

Arquitectura de las Computadoras I

Examen en máquina

Ing. Walter Lozano

Ing. Alejandro Rodríguez Costello

Introducción:

La **multiplicación de matrices** es una de las operaciones más importantes en álgebra lineal. Dadas dos matrices A ($m \times p$) y B ($p \times n$), su producto $C = A \times B$ es una matriz de dimensiones $m \times n$ donde cada elemento se calcula como:

$$c_{ij} = \sum a_{ik} \times b_{kj} \text{ para } k = 0 \text{ hasta } p-1$$

Es decir, c_{ij} es el producto punto de la fila i de A con la columna j de B.

Por ejemplo, dadas las matrices:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}$$

El producto $A \times B$ es:

$$C = \begin{bmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{bmatrix}$$

$$(Ej: c_{11} = 1 \times 5 + 2 \times 7 = 19)$$

Consigna:

Hacer un programa en assembly de MIPS R2000, respetando las convenciones, que calcule el producto de dos matrices cuadradas. Para ello deberá realizar 4 funciones: **multMat**, **getColumn**, **dotProduct** y **outMat**.

La función **outMat** es leaf y muestra una matriz. Recibe un puntero a matriz y el orden.

La función **multMat** es no leaf y coordina la multiplicación. Llama a **getColumn** y **dotProduct**. Recibe punteros a ambas matrices, el orden, y un puntero a la matriz resultado. Para cada posición (i,j) del resultado, debe calcular el producto punto de la fila i de la primera matriz con la columna j de la segunda.

La función **getColumn** es leaf y extrae una columna de una matriz en un vector temporal. Recibe puntero a la matriz, el orden, el índice de columna, y puntero al vector destino.

La función **dotProduct** es leaf y calcula el producto punto de dos vectores. Recibe punteros a ambos vectores, la dimensión, y retorna el resultado en $\$v0$.

El programa debe ser extensible a cualquier orden.

Ejemplo de ejecución:

Primera matriz de orden 2:

2 3

4 1

Segunda matriz de orden 2:

1 2

3 4

El producto resultante es:

11 16

7 12